AgentRoute: Kim Ne Yaptı

Bu belge, proposal'daki iş paketi bölüşümüne göre projenin hangi kısmından kimin sorumlu olduğunu gösterir. Her Python modülünün başındaki docstring'de de sorumlu kişi yazar (`Responsible: ...`).

Özet

Kişi	Öğrenci no	Sorumlu olduğu kod	Sunumdaki kısmı (~5 dk)
Ömer Faruk Gedikli	220104004103	Simülatör, topoloji, mobilite modeli, olay logu, üç baseline (registry, flooding, Chord)	Problem, motivasyon, ilgili çalışmalar, Figure 1 ile genel bakış
Bekir Emre Sarıpınar	220104004039	Yetenek dataset'i, embedding'ler, τ ayarı, S-FIB, yetenek duyuruları, greedy semantik forwarding	Capability address, S-FIB, duyurular, greedy ve sınırları
Bekir Göktepe	220104004018	DQN next-hop policy, GNN varyantı, replay buffer, eğitim	DQN, mobilite, değerlendirme (baseline'lar, metrikler, sonuçlar), kapanış
Hep birlikte		Deneyler, grafikler, testler, final rapor, slaytlar	

Ömer Faruk Gedikli: simülatör ve baseline'lar

Dosya	Ne yapıyor
`agentroute/sim/topology.py`	Hücresel/edge topoloji: hücre ızgarasında gNB+edge router'lar, Xn linkleri, core router ızgarası, backhaul, cloud düğümü, gecikme ve kayıp değerleri, bozuk linkler. Hücre sayısı agent sayısıyla büyür.
`agentroute/sim/mobility.py`	Random-waypoint mobilite (vektörleştirilmiş), en yakın hücre seçimi, histerezisli handover kararı
`agentroute/sim/simulator.py`	SimPy simülatörü: router kuyrukları, arka plan trafiği ve hotspot'lar, link gecikme/kaybı, agent'lar, handover (withdraw/announce yayılımı), node failure ve algılama, istek üretimi, sonuç metrikleri. Her rastgelelik türü için ayrı random stream, böylece her yöntem aynı senaryoyu görür.
`agentroute/sim/events.py`	JSONL olay logu ve `topology.json` snapshot'ı
`agentroute/baselines/registry.py`	Merkezi (DNS benzeri) registry: kayıt, periyodik yenileme, handover güncellemesi, tek kuyruklu sunucu, sorgu → cevap → görev
`agentroute/baselines/flooding.py`	TTL-limited flooding, kopya tekrarını önleme, en benzer cevabı seçme
`agentroute/baselines/chord.py`	Chord halkası (SHA-1, finger table, O(log N) lookup), exact-match anahtarlar
`agentroute/config.py`, `configs/default.yaml`	YAML ayar yükleme, seed

Bekir Emre Sarıpınar: adresleme, S-FIB ve greedy forwarding

Dosya	Ne yapıyor
`agentroute/data/capabilities.py`	50 yetenek sınıfı: sınıf başına 2 yetenek açıklaması, 3 örnek istek (yetenek kartı) ve 10 parafraz intent. Train/test bölmesi (7/3).
`agentroute/embeddings.py`	MiniLM encoder, `.npy` cache, yetenek kartından prototip vektör, header sıkıştırma (int8 / binary)
`experiments/tune_tau.py`	Kabul eşiği τ'nun F1 ile ayarlanması → `results/tau.json`
`agentroute/sfib.py`	S-FIB: komşu başına sayaç tablosu, k-means / mean / exact özet, R-hop sınırlı duyuru, artımlı withdraw/announce, failure sonrası yeniden kurma, kontrol mesajı sayımı
`agentroute/forwarding.py`	Simülatörden bağımsız forwarding arayüzü: `Packet`, `NodeView`, kabul kuralı, DQN'in kullandığı 14 komşu özelliği, `GreedyPolicy`

Bekir Göktepe: öğrenen next hop

Dosya	Ne yapıyor
`agentroute/dqn/model.py`	Tüm router'ların paylaştığı Q-ağı: her komşuyu ayrı skorlayan MLP
`agentroute/dqn/gnn.py`	GNN varyantı: komşu embedding'lerinden bağlam vektörü (yerel yıldız grafiğinde mesaj geçişi)
`agentroute/dqn/replay.py`	Değişken komşu sayısını maskeyle tutan replay buffer
`agentroute/dqn/policy.py`	DQN next-hop policy: ε-greedy seçim, reward hesabı, geçişlerin learner'a verilmesi
`agentroute/dqn/train.py`	Double DQN eğitimi, target network, rastgele eğitim senaryoları, doğrulama ve en iyi modelin seçimi
`experiments/run_train.py`	Eğitimi başlatan script → `results/models/*.pt`, `results/raw/train_*.csv`

Sionna radyo katmanı (sorumlu: Bekir Emre Sarıpınar)

Bu parça yapay zeka desteğiyle yazıldı. Sorumlu Bekir Emre Sarıpınar: modülün tamamını (tablo üretimi, simülatöre bağlanışı, varsayımlar, sonuçlar) anlatabilmeli. Modül başlıklarında `Responsible: Bekir Emre Sarıpınar` yazıyor.

Dosya	Ne yapıyor
`configs/radio.yaml`	Radyo varsayımları (frekans, güç, MCS, HARQ) tek yerde
`experiments/build_radio_lut.py`	Sionna ile TR 38.901 kanalı, EESM ve NR LDPC BLER eğrisinden mesafeye bağlı tablo üretir
`results/radio_lut.npz`, `results/radio_lut_plus10db.npz`	Üretilen tablolar (Sionna kurmadan simülasyon çalışsın diye repoda)
`agentroute/radio/lut.py`	Tabloyu okuyan küçük sınıf (`RadioLUT`, yalnızca numpy)
`agentroute/sim/simulator.py`	`radio(agent)`: `radio.model: constant|sionna` ayarına göre sabit ya da mesafeye bağlı kayıp ve HARQ gecikmesi
`experiments/run_radio.py`, `viz/plot_radio.py`	Radyo deneyleri ve grafikleri
`tests/test_radio.py`	Tablo, determinizm ve `constant` modunun eski sonuçlarla birebir aynı olduğu testi

Hep birlikte

Dosya / iş	Ne
`tests/test_core.py`, `tests/test_sim.py`	Dataset, S-FIB, forwarding, simülatör, baseline ve DQN testleri
`experiments/run_*.py`, `experiments/common.py`, `experiments/run_all.py`	Deney taramaları (yapay zeka desteğiyle, aşağıya bakın)
`viz/plots.py`	Rapor ve sunum grafikleri (yapay zeka desteğiyle)
`docs/report/FINAL_REPORT.md`	Final rapor
`docs/slides/AgentRoute.pptx`	Sunum slaytları

Görselleştirme işlerinin dağılımı

CLAUDE.md'de görselleştirme "hep birlikte" olarak geçiyor. Takip ve anlatım kolay olsun diye her parçanın bir sahibi var:

Parça	Sahibi	Neden
`viz/animate.py` (iki animasyon videosu)	Ömer	Simülatörün olay logunu en iyi bilen kişi
`viz/app_streamlit.py` (interaktif simülatör)	Bekir Emre	S-FIB ve R gibi parametreleri en iyi anlatabilecek kişi
`viz/web/` (React + D3 log oynatıcı)	Bekir Göktepe	React bildiği için

Yapay zeka desteğiyle yapılanlar

Projenin asıl işi (dataset, embedding'ler, S-FIB, forwarding, DQN/GNN, simülatör ve baseline'lar) yukarıdaki kişilere aittir. Aşağıdaki destekleyici kısımlar bir yapay zeka kodlama aracı (Claude) desteğiyle yazılmıştır:

Kısım	Dosyalar
Deney script'leri ve ek deneyler (yük, S-FIB özeti, header sıkıştırma)	`experiments/common.py`, `experiments/run_scale.py`, `run_mobility.py`, `run_failure.py`, `run_radius.py`, `run_load.py`, `run_ablation.py`, `run_handover_cost.py`, `run_demo.py`, `run_all.py`
Grafikler	`viz/plots.py`
Animasyonlar	`viz/animate.py`
Streamlit uygulaması	`viz/app_streamlit.py`
React + D3 log oynatıcı	`viz/web/`, `viz/export_web_data.py`
PDF ve slayt üretimi	`docs/build_pdfs.py`, `docs/slides/`

Final raporun "Use of AI Tools" bölümü aynı listeyi İngilizce verir.

Sunumdan önce kontrol listesi

Hoca soruyu herhangi birimize sorabilir. Bu yüzden:

- [ ] Herkes kendi modüllerini baştan sona okudu ve bir arkadaşına anlattı.
- [ ] Herkes `docs/NASIL_YAPTIK.md` dosyasının tamamını okudu (diğer iki kişinin kısımları dahil).
- [ ] Herkes `docs/SUNUM_HAZIRLIK.md` dosyasındaki olası soruları en az bir kere sesli cevapladı.
- [ ] Bir prova yapıldı, her kısım 5 dakikanın altında.